中南大学考试试卷（B）

2010 —2011 学年 上 学期期末考试试题　　时间 120 分钟

有机化学 课程 **32** 学时 **2.5** 学分　考试形式：**闭** 卷

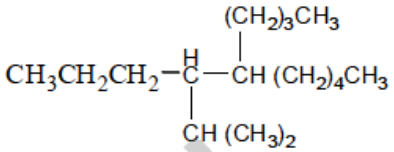
专业班：＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿总分 100 分，占总评成绩 70 %

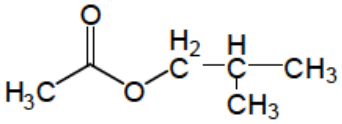
说明：答案写在答卷纸上，不抄题，但必须写清题号

一、命名或写结构式 （20 分. 每小题 2 分）

1.（Z）-3-溴-3-己烯

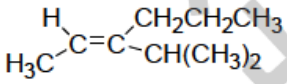
2. 乙酰苯胺

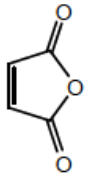
3. 

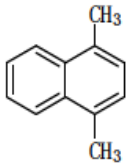
4. 

5. 1-甲基-1-丁基环己烷（优势构象）

6. 水杨酸

7. 

8. 

9. 

10. 环己酮

二、选择题（本题共 20 分，单选题每题 1 分，多选题每题 2 分）

（一） 单选题（共 14 题，14 分。每题只有一个选项正确，选错、不选或多选均不得分）。

1、 下列化合物按酸性增强的顺序排列是：（　　）

（1）CH_3COOH （2）$CH_3CHClCOOH$ （3）$ClCH_2CH_2COOH$（4）Cl_3CCOOH （5）C_6H_5OH

A.（4）（2）（3）（1）（5）　　B.（5）（1）（3）（2）（4）

C.（5）（1）（2）（3）（4）　　D.（2）（1）（3）（4）（5）

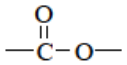
2、下列化合物既能发生碘仿反应，又能和 $NaHSO_3$ 加成的是：（　　）

A. $CH_3CH_2COC_6H_5$　B. $CH_3CHOHCH_2CH_3$　C. $CH_3COCH_2CH_3$　D. $CH_3CH_2CH_2CHO$

3、下列化合物不能使三氯化铁溶液显色的是：（　　）

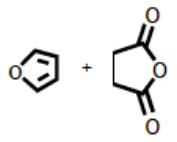
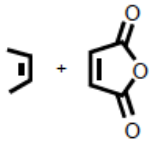
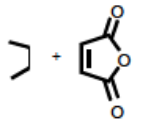
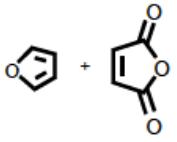
A. 苯酚　　B.对苯二酚　　C. 乙酰乙酸乙酯　　D. 苯甲醇

4、2011 年 5 月，台湾一些企业在食品中，违法添加塑化剂“邻苯二甲酸(2—乙基己基)酯”(DEHP)以节省成本，引发食品安全“大地震”。DEHP 是一种有毒的塑化剂，其加入会危害男性生殖能力，促使女性性早熟。从其名称看，DEHP 分子结构中不含下列中的（　　）

A、$-C_6H_5$　　B、  　　C、$-NH_2$　　D、$-CH_3$

大学答卷专用

5、2008 年 Chemistry of materials 报道以呋喃多聚体和马来酰亚胺多聚体进行 Diels-Alder 加成，可获得如同皮肤一样具有自修复能力的材料。下列各组中能进行进行 D-A 反应的有　（　　）

A、  　B、  　C、  　D、 

6、下列化合物与 HBr 进行亲电加成反应，相对活性最大的是　（　　）

A　$H_2C=CHCH_2CH_3$　　B　$H_2C=CHCH=CH_2$

C　$CH_3CH=CHCH=CH_2$　　D　$H_2C=C(CH_3)-C(CH_3)=CH_2$

7、下列化合物碱性最强的是　（　　）

A　C_6H_5ONa　　B　$(CH_3)_3COH$　　C　$(CH_3)_3CONa$　　D $(CH_3)_3CNH_2$

8、 根据休克尔规则，下列化合物无芳香性的是　（　　）

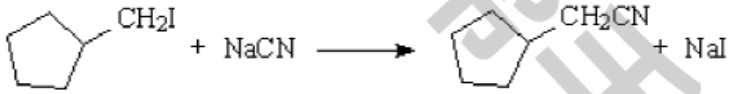
A.  　B.  　C.  　D. 

9、 下列亲核取代反应主要按 S_N1 历程进行的反应是（　　）。

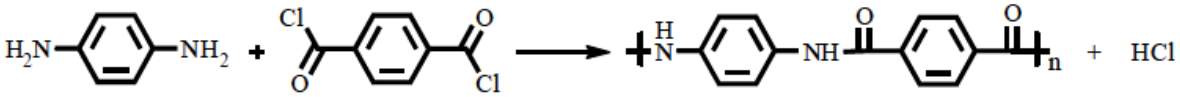
A　$HO^- + CH_3I \longrightarrow CH_3OH + I^-$

B　$NH_3 + CH_3CH_2I \longrightarrow CH_3CH_2\overset{+}{N}H_3 + I^-$

C　$(CH_3)_3CCl + CH_3OH \longrightarrow (CH_3)_3COCH_3 + HCl$

D　 

10、 Kevlar®纤维是杜邦公司开发的聚酰胺产品，以轻质高强而著称。该产品已广泛应用于汽车、飞机和航天等领域，如 1976 年帮助“海盗 1 号”飞船着陆火星。Kevlar 的合成反应如下：



可见，该反应中属于　（　　）

A、 取代反应　　B、 消去反应

C、 加成反应　　D、 分解反应

11、 下列化合物水解速度最快的是　（　　）

A、乙酰氯　　B、乙酸酐　　C、乙酸乙酯　　D、乙酰胺

12．正溴丁烷，2-溴丁烷和 2-甲基-2-溴丙烷三种卤代烃化合物，按容易发生 SN1 反应的活性排

列成序是 （ ）

A、正溴丁烷、2-溴丁烷、2-甲基-2-溴丙烷　　B、正溴丁烷、2-甲基-2-溴丙烷、2-溴丁烷

C、2-甲基-2-溴丙烷、2-溴丁烷、正溴丁烷、　　D、2-溴丁烷、2-甲基-2-溴丙烷、正溴丁烷

13. 关于胺类有机化合物，下列说法正确的是 （ ）

A、氨基对位存在吸电子基团能使芳胺的碱性增强　　B、常温下脂肪胺通常比芳胺稳定

C、芳胺碱性一般弱于脂肪胺　　D、氨基能使苯环活化，故芳胺易发生亲核取代反应

14. 下列四种正碳离子稳定性最小的是 （ ）

A. $CH_3CH_2CH_2CH_2^+$　　B. $CH_3\overset{+}{C}HCH_2CH_3$　　C. $(CH_3)_3C^+$　　D. $CH_3CH{=}CHCH_2^+$

（二）多选题（共 2 小题，每小题 3 分。选错、多选或不选不给分，少选选对一个给 1 分）

15、下列叙述不正确的是 （ ）

A、键的极性越大，分子的极性也越大

B、乙醇和乙醛都可以发生碘仿反应，室温下难以区别

C、有机合成中，酰化反应通常可用来保护氨基

D、氯乙烯与 1-氯丙烯可用硝酸银的乙醇溶液区别，后者室温即可反应。

E、以 $LiAlH_4$ 为还原剂，可将丙酮中 C=O 还原成 CH_2

16、能与 2-丁醇反应的是 （ ）

A、I_2+NaOH　B、NaOH　C、$KMnO_4$　D、Lucas 试剂　E、HBr

三、化学方法鉴别下列各组化合物（3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

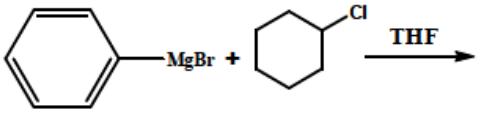
1、正丁醇、仲丁醇、叔丁醇

2、丙醛、丙酮、苯丙酮、苯丙醛

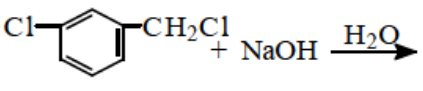
3、环己烷、环己烯、溴代环己烷

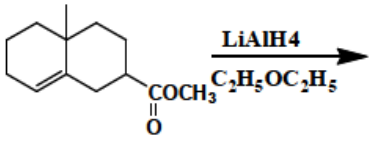
四、完成下列反应式（10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. $CH_3CH_2C(CH_3)=CH_2 + HCl \xrightarrow{RO\text{-}OR}$

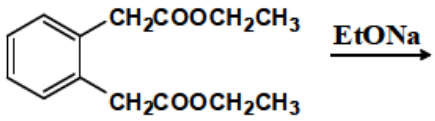
2. 

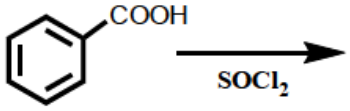
3. $CH_3C(CH_3)_2CH_2Br \xrightarrow[S_Nl]{C_2H_5OH}$

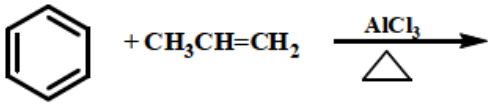
4. 

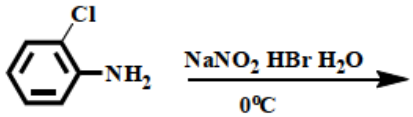
5. 

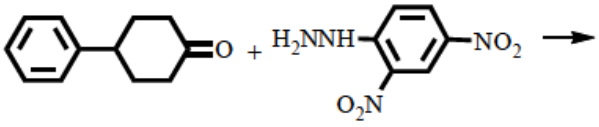
大题吃透 绝不脱产

6. 

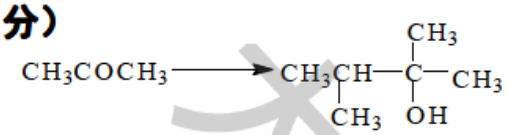
7. 

8. 

9. 

10. 

五．由指定原料合成下列化合物（3 小题，任选其中两题，每小题 5 分，共 10 分）

1. 

2. 以 2-甲基丁烯为主要原料合成 3-溴-2-甲基丁烷

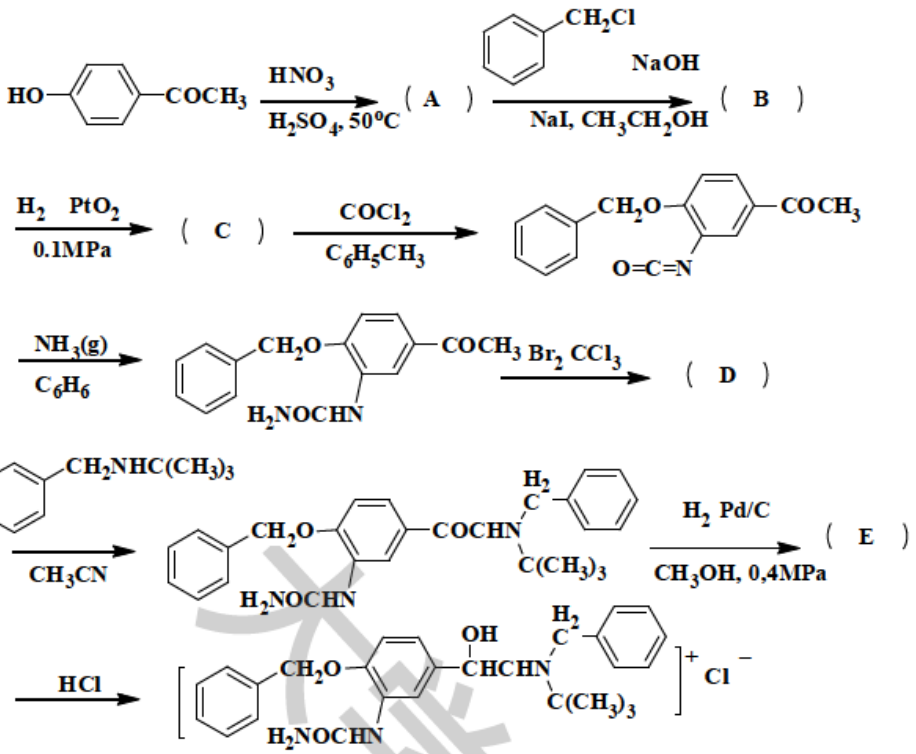
3. 以硝基苯为原料，合成 1、3、5-三溴苯。

六、推断题（2 小题，第 1 小题 8 分，第 2 小题 7 分，共 15 分）

1、 分子式 $C_{10}H_{16}$ 的化合物 A 经催化加氢得分子式为 $C_{10}H_{18}$ 的化合物 B，化合物 A 经臭氧化后，还原水解得到一个不含取代基的对称双酮化合物 C，写出 A、B、C 的结构，并写出各步的反应式。

2、1980 年 Smith Kline & French（英国）开发的一种用于治疗支气管的药物，名称为盐酸卡布特罗。其合成路线如下：

大学化学部

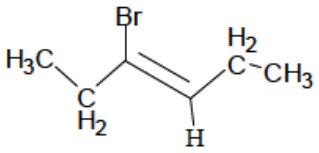


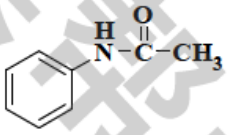
请写出合成路线中 A、B、C、D、E 的结构式。

标准答案与评分细则

2010-2011 有机化学 III 期末考试参考答案(B 卷)

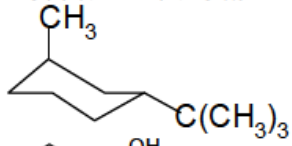
一、命名或写结构式（本题 20 分，每小题 2 分）

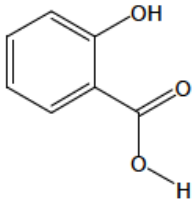
1. 

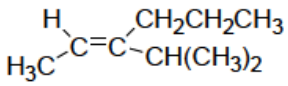
2. 

3. 4-异丙基-5-丁基癸烷

4. 4-甲基-3-氯环己酮

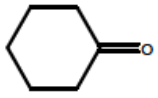
5. 

6. 

7. 

8. 顺丁烯二酸酐（顺酐）

9. 1,4-二甲基萘

10. 

二、选择题（本题共 20 分，单选题每题 1 分，多选题每题 2 分）

（二） 单选题（共 14 题，14 分。每题只有一个选项正确，选错、不选或多选均不得分）。

1A、2C、3D、4C、5D、6D、7C、8D、9C、10A、11A、 12 C、13B、14A

（二）多选题（共 2 小题，每小题 3 分。选错、多选或不选不给分，少选选对一个给 1 分）

15ABE、 16ADE

三、化学方法鉴别下列各组化合物（3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、正丁醇、仲丁醇、叔丁醇 —Lucas 试剂→ 正丁醇（快速出现浑浊）；仲丁醇（不出现浑浊，加热 2-3 分钟后出现浑浊）；叔丁醇（不出现浑浊，加热 2-3 分钟也不出现浑浊）

或

正丁醇、仲丁醇、叔丁醇 —硝酸 / 重铬酸钾溶液→ 正丁醇（橙红色能变为蓝绿色）；仲丁醇（橙红色能变为蓝绿色）；叔丁醇（不变色）

正丁醇、仲丁醇（橙红色能变为蓝绿色）—碘仿反应→ 正丁醇（无）；仲丁醇（黄色沉淀）

（鉴定出一个化合物，给 2 分，两个化合物，给 4 分，全对给 5 分）

2、丙醛、丙酮、苯丙酮、苯丙醛

丙醛（银镜）—Fehling 试剂→ 丙醛（砖红色沉淀）；苯丙醛（无）

—托伦试剂→ 丙酮（无）；苯丙酮（无）

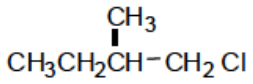
丙酮（无）、苯丙酮（无）—碘仿反应→ 丙酮（黄色沉淀）；苯丙酮（无）

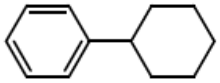
（鉴定出一个化合物，给 2 分，其余化合物，各给 1 分，全对给 5 分）

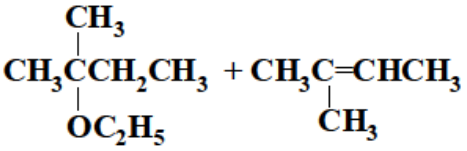
3、 用溴的四氯化碳溶液和 $AgNO_3/C_2H_5OH$ 区别

（鉴定出一个化合物，给 2 分，两个化合物，各给 4 分，全对给 5 分）

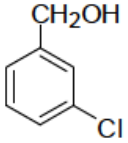
四、完成下列反应式（10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

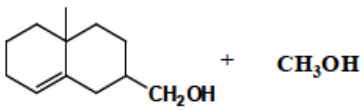
1、 

2、 

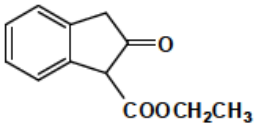
3、 

（各 1 分）

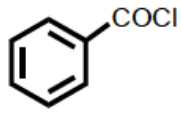
4、 

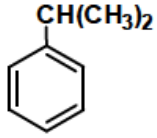
5、 

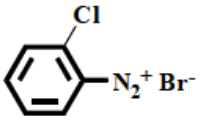
（各 1 分）

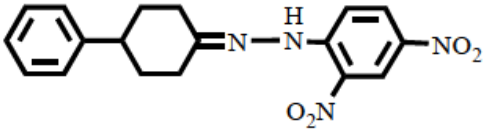
6、 

大连理工出版社

7、 

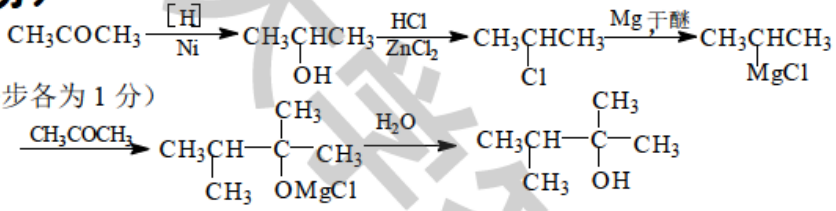
8、 

9、 

10、 

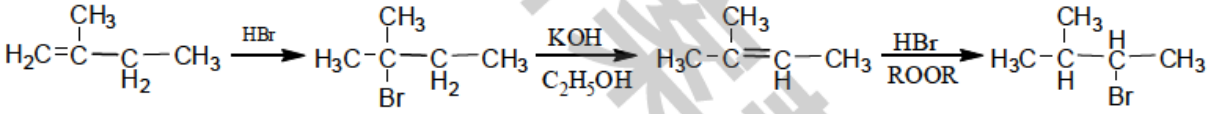
五．由指定原料合成下列化合物（3 小题，任选其中两题，每小题 5 分，共 10 分）

1.



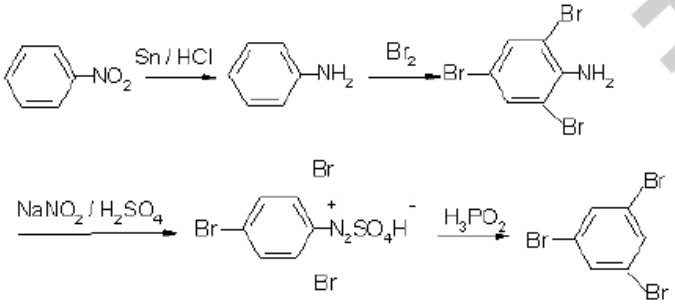
（每步各为 1 分）

2.



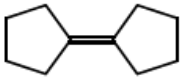
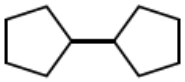
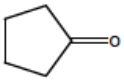
（第一步 2 分，其余各步均为 1 分）

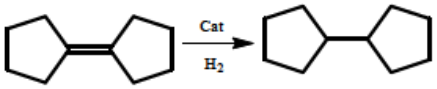
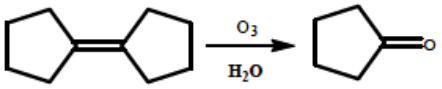
3.

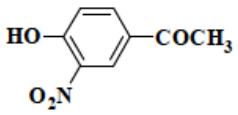


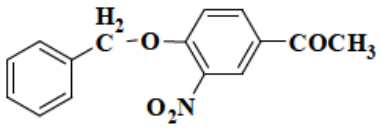
（由硝基苯合成出苯胺，给 2 分，余下每步各给 1 分）

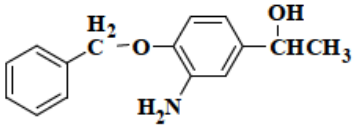
六、推断题（2 小题，第 1 小题 8 分，第 2 小题 7 分，共 15 分）

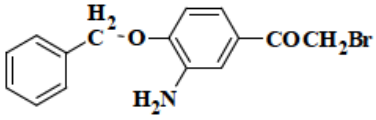
1. **A:**  （2 分） B:  （2 分） C:  （2 分）

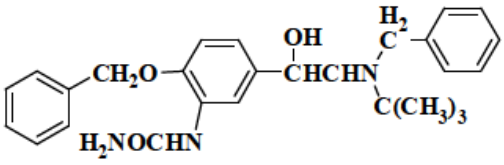
反应式：  （1 分）  （1 分）

2. 答： **A:**  （2 分）

B:  （2 分）

C:  （1 分）

D:  （1 分）

E:  （1 分）

大学答案帮手